

问题 3 服务定价与政府补贴优化 公式推导

0.1 问题重述

在问题 2 确定的最优选址与规模方案基础上，政府决定除紧急救助外的其他服务按有效服务人次补贴 2 元/人次，单个服务站每日补贴有上限（小型 1000 元、中型 1800 元、大型 2600 元），紧急救助免费不计补贴。养老机构利润率不超过 8%。要求：

1. 以最大化老人满意度为目标建立优化模型，确定各项服务最优定价。
2. 求解最优定价，计算各站年度利润、利润率及小区满意度。
3. 分析定价与补贴对三类老人服务可及性的影响。

0.2 模型准备：帕累托前沿与方案选择

问题 2 为双目标优化（最大化覆盖率与平均满意度），以权重 α 加权求和：

$$\text{score}(x; \alpha) = \alpha \cdot f_1(x) + (1 - \alpha) \cdot f_2(x) \quad (1)$$

不同 α 得到帕累托前沿上的不同折中方案。采用膝点法自动选 α ：将前沿上非支配方案按 cov 排序，对第 i 点计算

$$\kappa_i^L = \frac{\text{sat}_i - \text{sat}_{i-1}}{\text{cov}_i - \text{cov}_{i-1} + \varepsilon}, \kappa_i^R = \frac{\text{sat}_{i+1} - \text{sat}_i}{\text{cov}_{i+1} - \text{cov}_i + \varepsilon}, \text{knee}_i = \frac{|\kappa_i^R - \kappa_i^L|}{1 + |\kappa_i^L| + |\kappa_i^R|} \quad (2)$$

则 $\alpha^* = \arg \max \text{knee}_i$ ，对应方案作为问题 3 的输入。

0.3 符号说明

0.4 满意度模型

综合满意度 S 由距离、响应、价格三部分加权：

$$S_{ij} = 0.2 \cdot S1_{ij} + 0.3 \cdot S2_j + 0.5 \cdot S3_{ij} \quad (3)$$

表 1: 符号说明

符号	含义	单位
i	小区编号	$i = A, \dots, J$
j	服务站编号	$j = 1, 2, \dots$
svc	服务项目	助餐、日间照料等六项
typ	老人类型	自理、半失能、失能
n_i^{typ}	小区 i 第 5 年末类型 typ 老人人数	人
$r_{\text{svc}}^{\text{typ}}$	类型 typ 老人对服务 svc 的人均月需求	次/人/月
I_i	小区 i 人均月收入	元
k^{typ}	类型 typ 老人消费比例上限	无量纲
p_{svc}^0	服务 svc 基准价（直接支出）	元/次
$p_{j,\text{svc}}$	服务站 j 对服务 svc 的定价	元/次
d_{ij}	小区 i 到服务站 j 的距离	m
$S1_{ij}, S2_j, S3_{ij}$	距离、响应、价格满意度	无量纲
Q_j^{cap}	服务站 j 日容量上限	人次/日
$Q_{i,\text{svc}}$	小区 i 对服务 svc 的实际月需求	次/月
H_j^{cap}	服务站 j 日补贴上限	元
$C_j^{\text{op}}, C_j^{\text{build}}$	日运营管理成本、建设成本	元/日、万元

距离满意度 $S1$ 按附件 5 规则：

$$S1(d) = \begin{cases} 1.00, & d \leq 300 \\ 0.75, & 300 < d \leq 500 \\ 0.60, & 500 < d \leq 650 \\ 0, & d > 1000 \end{cases} \quad (4)$$

服务响应满意度 $S2$ 取决于利用率 U_j ：

$$U_j = \frac{1}{Q_j^{\text{cap}}} \sum_{i \in C_j} \frac{\sum_{\text{svc}} Q_{i,\text{svc}}}{30} \cdot S_{ij} \quad (5)$$

$$S2(U) = \begin{cases} 1.00, & U \leq 0.60 \\ 0.85, & 0.60 < U \leq 0.75 \\ 0.72, & 0.75 < U \leq 0.85 \\ 0.60, & 0.85 < U \leq 0.95 \\ 0.60, & U > 0.95 \end{cases} \quad (6)$$

S_{ij} 与 $S2_j$ 循环依赖，采用阻尼迭代求解：

$$S2^{(t+1)} = 0.5 \cdot S2^{(t)} + 0.5 \cdot S2(U^{(t)}), \quad |S2^{(t+1)} - S2^{(t)}| < 10^{-4} \text{时收敛} \quad (7)$$

价格满意度 $S3$ 关于价格乘子 $\lambda = p_{j,\text{svc}}/p_{\text{svc}}^0$ ：

$$S3(\lambda) = \begin{cases} 1.00, & \lambda \leq 1.00 \\ 0.90, & 1.00 < \lambda \leq 1.10 \\ 0.75, & 1.10 < \lambda \leq 1.20 \\ 0.60, & \lambda > 1.20 \end{cases} \quad (8)$$

小区总体 $S3_{ij}$ 按需求人次加权：

$$S3_{ij} = \frac{\sum_{\text{svc}} Q_{i,\text{svc}} \cdot S3(\lambda_{j,\text{svc}})}{\sum_{\text{svc}} Q_{i,\text{svc}}} \quad (9)$$

0.5 需求计算模型

给定定价 $p_{j,\text{svc}}$ 后，小区 i 类型 typ 老人的：

$$\text{消费上限: } L_i^{\text{typ}} = I_i \cdot k^{\text{typ}} \quad (10)$$

$$\text{人均理论消费: } w_i^{\text{typ}} = \sum_{\text{svc}} r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot p_{j,\text{svc}} \quad (11)$$

$$\text{缩减系数: } f_i^{\text{typ}} = \min(1, L_i^{\text{typ}}/w_i^{\text{typ}}) \quad (12)$$

$$\text{实际月需求: } a_{i,\text{svc}}^{\text{typ}} = \text{round}(n_i^{\text{typ}} \cdot r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot f_i^{\text{typ}}) \quad (13)$$

$$\text{总需求: } Q_{i,\text{svc}} = a_{i,\text{svc}}^C + a_{i,\text{svc}}^S + a_{i,\text{svc}}^D \quad (14)$$

0.6 利润与补贴模型

服务站 j 月有效人次 $V_{j,\text{svc}} = \sum_{i \in \mathcal{C}_j} Q_{i,\text{svc}} \cdot S_{ij}$ 。各项年度指标：

$$\text{年营收: } R_j = 12 \sum_{\text{svc} \neq \text{紧急救助}} V_{j,\text{svc}} \cdot p_{j,\text{svc}} \quad (15)$$

$$\text{年直接支出: } C_j^{\text{dir}} = 12 \sum_{\text{svc}} V_{j,\text{svc}} \cdot p_{\text{svc}}^0 \quad (16)$$

$$\text{年补贴: } H_j = \min \left(12 \sum_{\text{svc} \neq \text{紧急救助}} V_{j,\text{svc}} \times 2, H_j^{\text{cap}} \times 365 \right) \quad (17)$$

$$\text{年固定成本: } F_j = C_j^{\text{op}} \times 365 + \frac{C_j^{\text{build}} \times 10000}{20} \quad (18)$$

$$\text{年利润: } \Pi_j = R_j - C_j^{\text{dir}} + H_j - F_j \quad (19)$$

$$\text{利润率: } \eta_j = \frac{\Pi_j}{F_j}, \quad 0 \leq \eta_j \leq 0.08 \quad (20)$$

0.7 定价优化模型

对每个服务站 j 独立求解。决策变量为 5 类非紧急服务的价格乘子：

$$\lambda_{j,\text{svc}} \in \Lambda = \{0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.30, 1.50\} \quad (21)$$

目标为最大化覆盖小区的平均综合满意度：

$$\boxed{\max_{\lambda_{j,\text{svc}}} \bar{S}_j = \frac{1}{|\mathcal{C}_j|} \sum_{i \in \mathcal{C}_j} S_{ij}, \quad \text{s.t. } \lambda_{j,\text{svc}} \in \Lambda, \quad 0 \leq \eta_j \leq 0.08} \quad (22)$$

搜索空间 $9^5 = 59049$ 种组合，逐次计算需求、满意度、利润，取可行解中 $\bar{S}_j$ 最大者。

0.8 可及性分析

对比原营收价 $p_{\text{svc}}^{\text{rev}}$ 与最优价 $p_{j,\text{svc}}$ 下各类老人的经济负担变化：

$$\text{原价人均月消费: } w_i^{\text{typ,orig}} = \sum_{\text{svc}} r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot p_{\text{svc}}^{\text{rev}} \quad (23)$$

$$\text{现价人均月消费: } w_i^{\text{typ,opt}} = \sum_{\text{svc}} r_{\text{svc}}^{\text{typ}} \cdot p_{j,\text{svc}} \quad (24)$$

$$\text{实际月支出: } \text{oop}_i^{\text{typ}} = \min(w_i^{\text{typ}}, L_i^{\text{typ}}) \quad (25)$$

$$\text{月节省: } \Delta \text{oop}_i^{\text{typ}} = \text{oop}_i^{\text{typ,orig}} - \text{oop}_i^{\text{typ,opt}} \quad (26)$$

地理可及性以 $S1$ 定量评估，信息可及性定性讨论。